



Assistentes de AI generativa e o risco da Dívida Cognitiva - Exercício

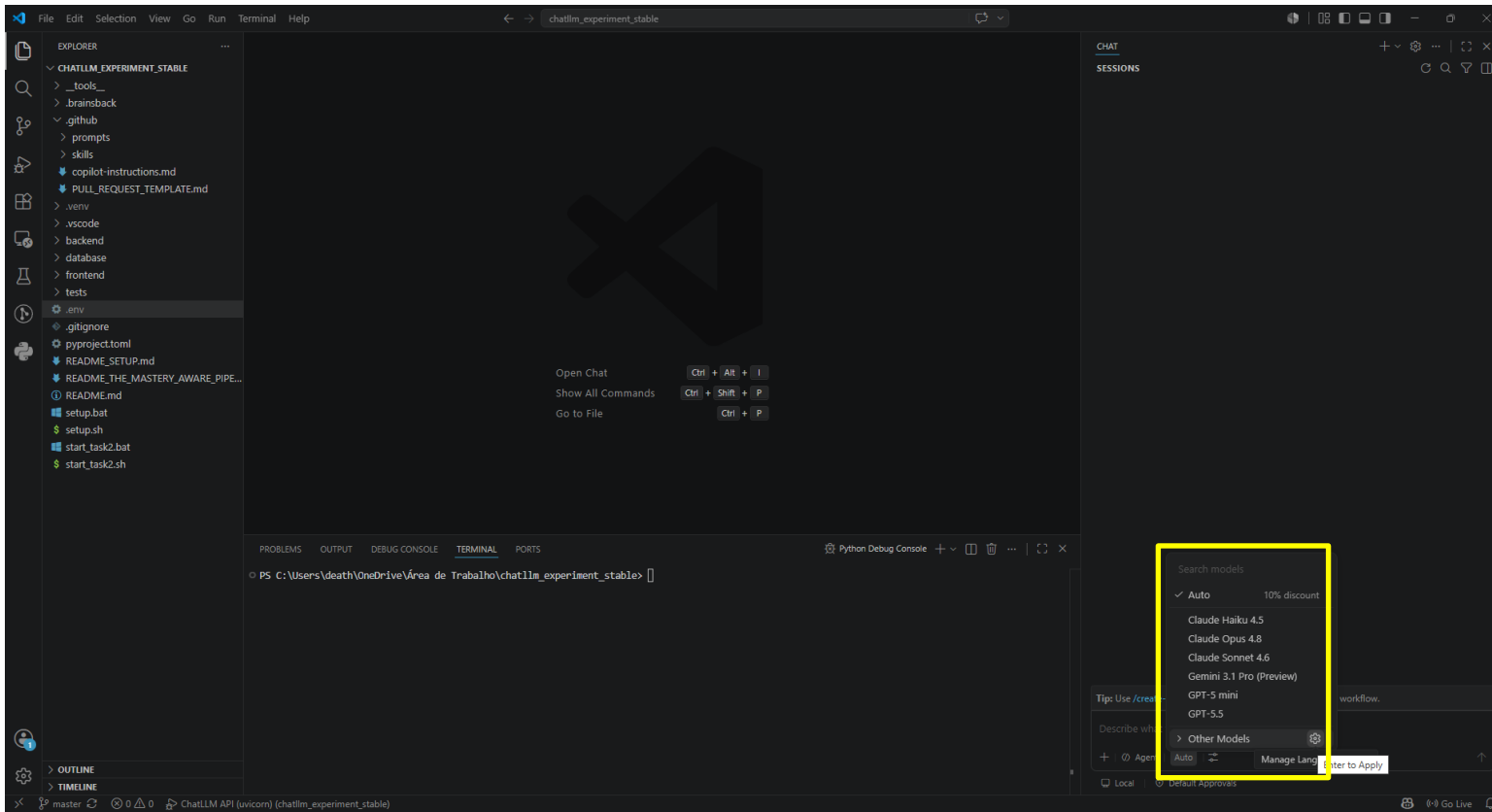
INF1028 e INF1045

Alessandro Garcia
Isabela Yabe
Vicente Neto



0 experimento: TicTacToe - Instruções

Configure o GitHub copilot para utilizar o OpenRouter como provedor, clicando na lista de modelos => Other Models => Manage Language Models (⚙️)





0 experimento: TicTacToe - Instruções

Clique em + Add Models... => OpenRouter

The screenshot shows the OpenRouter web interface. The 'Language Models' panel is open, displaying a list of models. A yellow box highlights the '+ Add Models...' button in the top right corner of the panel. A yellow arrow points to the 'OpenRouter' option in the dropdown menu that appears when the button is clicked.

Name	Context Size	Capabilities	Cost (Credits per 1M Tokens)		Cache
Claude Haiku 4.5	160K	Tools Vision	In: 100	Out: 500	Cache: 0
Claude Opus 4.7	1M	Tools Vision	In: 500	Out: 2500	Cache: 0
Claude Opus 4.8	1M	Tools Vision	In: 500	Out: 2500	Cache: 0
Claude Sonnet 4.5	160K	Tools Vision	In: 300	Out: 1500	Cache: 0
Claude Sonnet 4.6	1M	Tools Vision	In: 300	Out: 1500	Cache: 0
Gemini 2.5 Pro	173K	Tools Vision	In: 125	Out: 1000	Cache: 0
Gemini 3 Flash (Preview)	173K	Tools Vision	In: 50	Out: 300	Cache: 0
Gemini 3.1 Pro (Preview)	1M	Tools Vision	In: 200	Out: 1200	Cache: 0
Gemini 3.5 Flash	1M	Tools Vision	In: 150	Out: 900	Cache: 15
GPT-5 mini	192K	Tools Vision	In: 25	Out: 200	Cache: 2
GPT-5.3-Codex	400K	Tools Vision	In: 175	Out: 1400	Cache: 17
GPT-5.4	1M	Tools Vision	In: 250	Out: 1500	Cache: 25
GPT-5.4 mini	400K	Tools Vision	In: 75	Out: 450	Cache: 7
GPT-5.5	1M	Tools Vision	In: 500	Out: 3000	Cache: 50
Raptor mini (Preview)	264K	Tools Vision	In: 25	Out: 200	Cache: 2



O experimento: TicTacToe - Instruções

No diálogo Group Name, informe OpenRouter e pressione <Enter>

The screenshot shows the OpenRouter web interface. A yellow box highlights the 'Group Name' dialog, which contains the text 'OpenRouter' and 'Press 'Enter' to confirm your input or 'Escape' to cancel'. Below this, the 'Language Models' panel is visible, displaying a table of available models.

Name	Context Size	Capabilities	Cost (Credits per 1M Tokens)		
Claude Haiku 4.5	160K	Tools Vision	In: 100	Out: 500	Cache: 10
Claude Opus 4.7	1M	Tools Vision	In: 500	Out: 2500	Cache: 50
Claude Opus 4.8	1M	Tools Vision	In: 500	Out: 2500	Cache: 50
Claude Sonnet 4.5	160K	Tools Vision	In: 300	Out: 1500	Cache: 30
Claude Sonnet 4.6	1M	Tools Vision	In: 300	Out: 1500	Cache: 30
Gemini 2.5 Pro	173K	Tools Vision	In: 125	Out: 1000	Cache: 12
Gemini 3 Flash (Preview)	173K	Tools Vision	In: 50	Out: 300	Cache: 5
Gemini 3.1 Pro (Preview)	1M	Tools Vision	In: 200	Out: 1200	Cache: 20
Gemini 3.5 Flash	1M	Tools Vision	In: 150	Out: 900	Cache: 15
GPT-5 mini	192K	Tools Vision	In: 25	Out: 200	Cache: 2
GPT-5.3-Codex	400K	Tools Vision	In: 175	Out: 1400	Cache: 17
GPT-5.4	1M	Tools Vision	In: 250	Out: 1500	Cache: 25
GPT-5.4 mini	400K	Tools Vision	In: 75	Out: 450	Cache: 7
GPT-5.5	1M	Tools Vision	In: 500	Out: 3000	Cache: 50
Raptor mini (Preview)	264K	Tools Vision	In: 25	Out: 200	Cache: 2



O experimento: TicTacToe - Instruções

No diálogo OpenRouter API Key, informe a chave* OpenRouter recebida por e-mail e pressione <Enter>

The screenshot shows a VS Code window with the Explorer sidebar on the left displaying a project structure. The main editor area is divided into two panes. The top pane shows the 'OpenRouter: API Key' dialog, which has a text input field and a confirmation prompt. A large yellow arrow points from the right towards this dialog. The bottom pane shows the 'Language Models' list, which contains a table of available models.

Name	Context Size	Capabilities	Cost (Credits per 1M Tokens)		
Claude Haiku 4.5	160K	Tools Vision	In: 100	Out: 500	Cache: 10
Claude Opus 4.7	1M	Tools Vision	In: 500	Out: 2500	Cache: 50
Claude Opus 4.8	1M	Tools Vision	In: 500	Out: 2500	Cache: 50
Claude Sonnet 4.5	160K	Tools Vision	In: 300	Out: 1500	Cache: 30
Claude Sonnet 4.6	1M	Tools Vision	In: 300	Out: 1500	Cache: 30
Gemini 2.5 Pro	173K	Tools Vision	In: 125	Out: 1000	Cache: 12
Gemini 3 Flash (Preview)	173K	Tools Vision	In: 50	Out: 300	Cache: 5
Gemini 3.1 Pro (Preview)	1M	Tools Vision	In: 200	Out: 1200	Cache: 20
Gemini 3.5 Flash	1M	Tools Vision	In: 150	Out: 900	Cache: 15
GPT-5 mini	192K	Tools Vision	In: 25	Out: 200	Cache: 2
GPT-5.3-Codex	400K	Tools Vision	In: 175	Out: 1400	Cache: 17
GPT-5.4	1M	Tools Vision	In: 250	Out: 1500	Cache: 25
GPT-5.4 mini	400K	Tools Vision	In: 75	Out: 450	Cache: 7
GPT-5.5	1M	Tools Vision	In: 500	Out: 3000	Cache: 50
Raptor mini (Preview)	264K	Tools Vision	In: 25	Out: 200	Cache: 2



0 experimento: TicTacToe - Instruções

Para maior conveniência, pesquise por DeepSeek V4 Flash 0423, clique com o **botão direito** sobre o modelo e selecione **Pin Model**

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the 'Language Models' panel open. The panel displays a table of models. The model 'DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423' is selected, and a context menu is open over it. The menu options are: Pin Model, Hide Model, Thinking Effort, Open in Language Models (JSON), Rename Group, Update API Key, and Delete. The 'Pin Model' option is highlighted. The background shows the Explorer sidebar with a file tree and the Chat sidebar with a list of sessions.

Name	Context Size	Capabilities	Cost (Credits per 1M Tokens)
OpenRouter			
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423	1M	Tools	



0 experimento: TicTacToe - Instruções

Feche o diálogo e selecione o modelo na lista de modelos

The screenshot shows the VS Code interface with the Explorer sidebar on the left displaying a file tree for 'tictactoe_experiment_2'. The main editor area shows a large 'X' logo. The bottom panel contains the Terminal, Problems, Output, Debug Console, and Spell Checker. A yellow box highlights the 'Open Chat' dialog, which is currently showing a list of models. A yellow arrow points to the 'DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 OpenRouter' model, which is selected. The dialog also shows a search bar, a list of pinned models, and a list of other models.

Open Chat Ctrl + Alt + I
Show All Commands Ctrl + Shift + P
Open Settings Ctrl + ,

Switching models mid-session resets the prompt cache and may increase cost.

Search models

Auto

Pinned

- DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 OpenRouter
- Zai: GLM 5.2 OpenRouter
- ✓ DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 OpenRouter
- Google: Gemini 3.1 Pro Preview OpenRouter
- Claude Haku 4.5 Upgrade
- Claude Sonnet 4.6 Upgrade
- GPT-5.6 Terra Upgrade

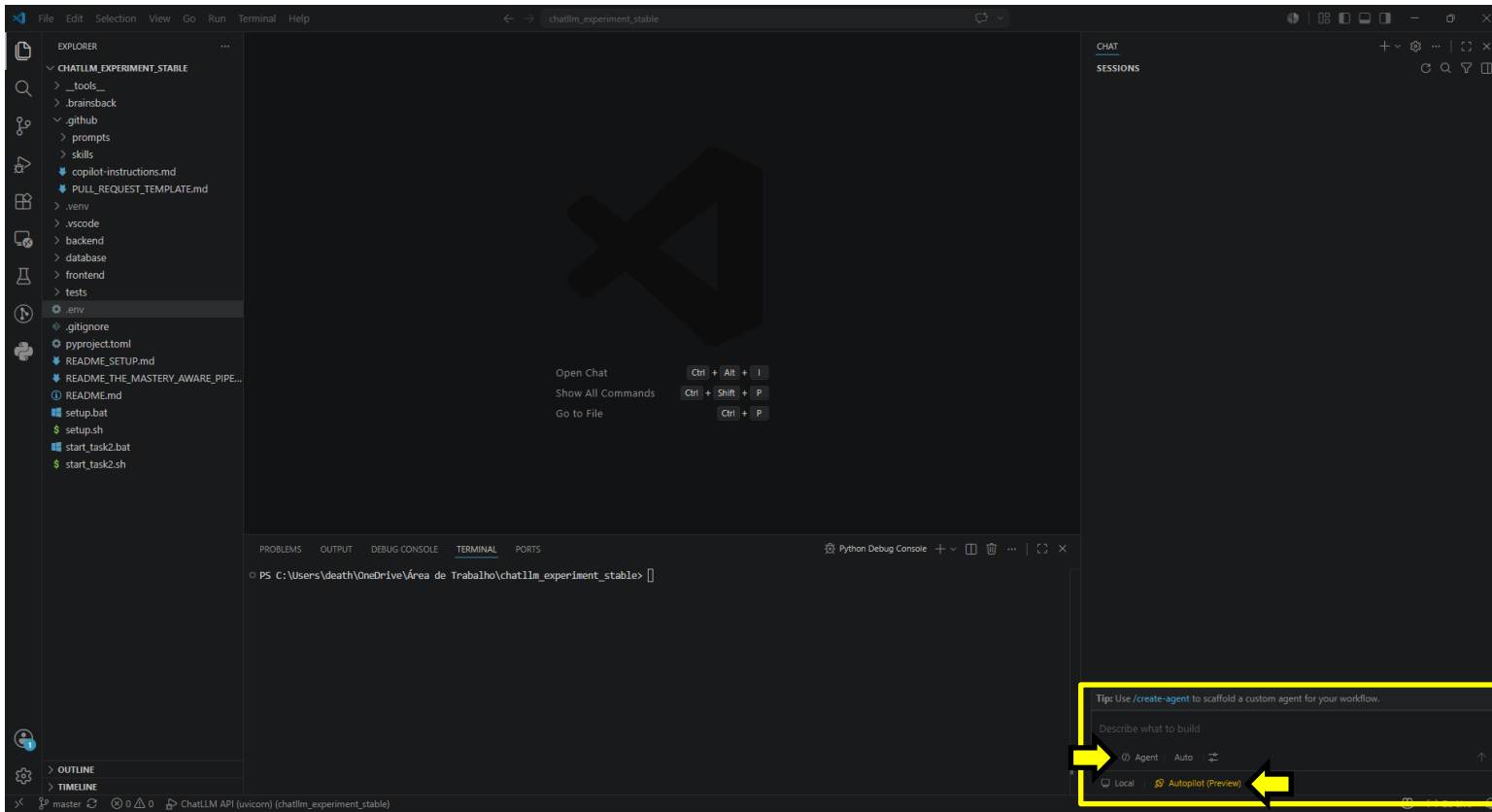
Other Models

- DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 Low



0 experimento: TicTacToe - Instruções

Você deve operar em modo "Agent" e, preferencialmente habilitar "Auto Pilot" nas permissões de ação do Agente (ele vai pedir muitas confirmações durante o processo se você não permitir)





0 experimento: TicTacToe - Instruções

 **TicTacToe (Jogo da Velha) - Experimento de IA Generativa**

Este projeto é parte de uma pesquisa educacional para investigar a dívida cognitiva no desenvolvimento de software utilizando IA Generativa.

 **Termo de Consentimento**

O termo de consentimento deve ser preenchido via Google Forms. Se você ainda não o preencheu, abra-o através do QRCode logo abaixo.

QR Code - Formulário de Consentimento	QR Code - Repositório Original
	

 **Configuração Inicial (Fork e Upstream)**

Para iniciar o trabalho, você deve criar a sua própria versão (fork) do repositório base.

1. Acesse o repositório original e clique no botão Fork: https://github.com/IsabelaYabe/tictactoe_activity_ai
2. Clone o repositório "forkado" para o seu ambiente local:

```
git clone https://github.com/SEU_USUARIO/tictactoe_activity_ai.git
cd tictactoe_activity_ai
code .
```

https://github.com/IsabelaYabe/tictactoe_activity_ai/blob/master/README.md



0 experimento: TicTacToe - Instruções

The screenshot shows the GitHub repository page for 'tictactoe_activity_ai' by 'IsabelaYabe'. The repository is private. The 'Fork' button is highlighted with a red box. The repository has 0 stars and 0 forks. The file list shows various files and folders, including '.tools_', '.brainsback/0000001_substituir_simbolos_tradic...', '.github', '.vscode', 'apresentacao', 'tests', '.gitignore', 'README.md', 'game.js', 'index.html', 'pipeline.bat', 'pipeline.sh', 'script.js', 'style.css', and 'tests.html'. The README section is visible at the bottom, titled 'TicTacToe (Jogo da Velha) - Experimento de IA'.

Repository: tictactoe_activity_ai (Private)

Buttons: Watch 0, Fork 0, Star 0

Files and Folders:

- main (1 Branch, 0 Tags)
- Go to file (Search)
- Add file
- Code

File/Folder	Description	Time
viccsneto Merge branch 'main' of https://github.com/IsabelaYabe/tictactoe_activ...	bd40e73 · 1 minute ago	5 Commits
..tools_	feat: add QR codes for consent form and original repository i...	5 minutes ago
.brainsback/0000001_substituir_simbolos_tradic...	feat: add verify-as-you-go skill for incremental code verificati...	1 hour ago
.github	feat: add verify-as-you-go skill for incremental code verificati...	1 hour ago
.vscode	feat: add verify-as-you-go skill for incremental code verificati...	1 hour ago
apresentacao	feat: add verify-as-you-go skill for incremental code verificati...	1 hour ago
tests	feat: add verify-as-you-go skill for incremental code verificati...	1 hour ago
.gitignore	feat: add verify-as-you-go skill for incremental code verificati...	1 hour ago
README.md	Merge branch 'main' of https://github.com/IsabelaYabe/ticta...	1 minute ago
game.js	feat: add verify-as-you-go skill for incremental code verificati...	1 hour ago
index.html	feat: add verify-as-you-go skill for incremental code verificati...	1 hour ago
pipeline.bat	feat: add verify-as-you-go skill for incremental code verificati...	1 hour ago
pipeline.sh	feat: add verify-as-you-go skill for incremental code verificati...	1 hour ago
script.js	feat: add verify-as-you-go skill for incremental code verificati...	1 hour ago
style.css	feat: add verify-as-you-go skill for incremental code verificati...	1 hour ago
tests.html	feat: add verify-as-you-go skill for incremental code verificati...	1 hour ago

Buttons: README, Edit, List

TicTacToe (Jogo da Velha) - Experimento de IA

https://github.com/IsabelaYabe/tictactoe_activity_ai



O experimento: TicTacToe - Instruções

Para iniciar o trabalho, você deve criar a sua própria versão (fork) do repositório base e configurar o upstream:

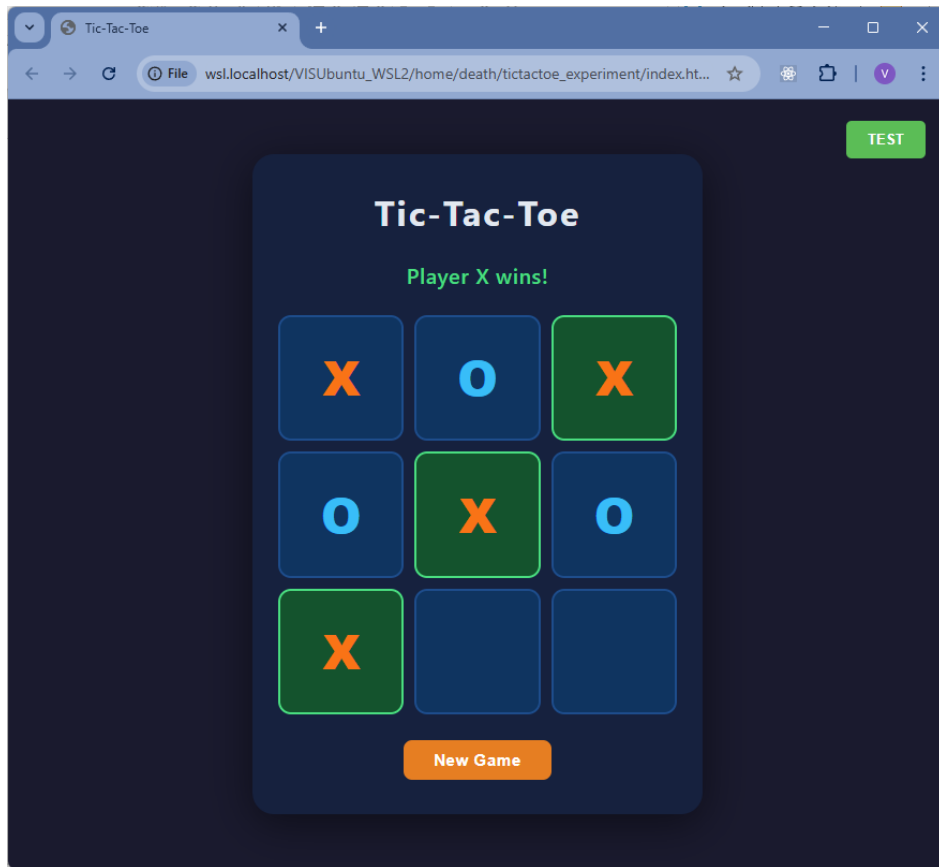
1. Acesse o repositório original e clique no botão **Fork**: https://github.com/IsabelaYabe/tictactoe_activity_ai
2. Clone o repositório "forkado" para o seu ambiente local:

```
git clone https://github.com/SEU_USUARIO/tictactoe_activity_ai.git  
  
cd tictactoe_activity_ai  
  
code .
```

https://github.com/IsabelaYabe/tictactoe_activity_ai



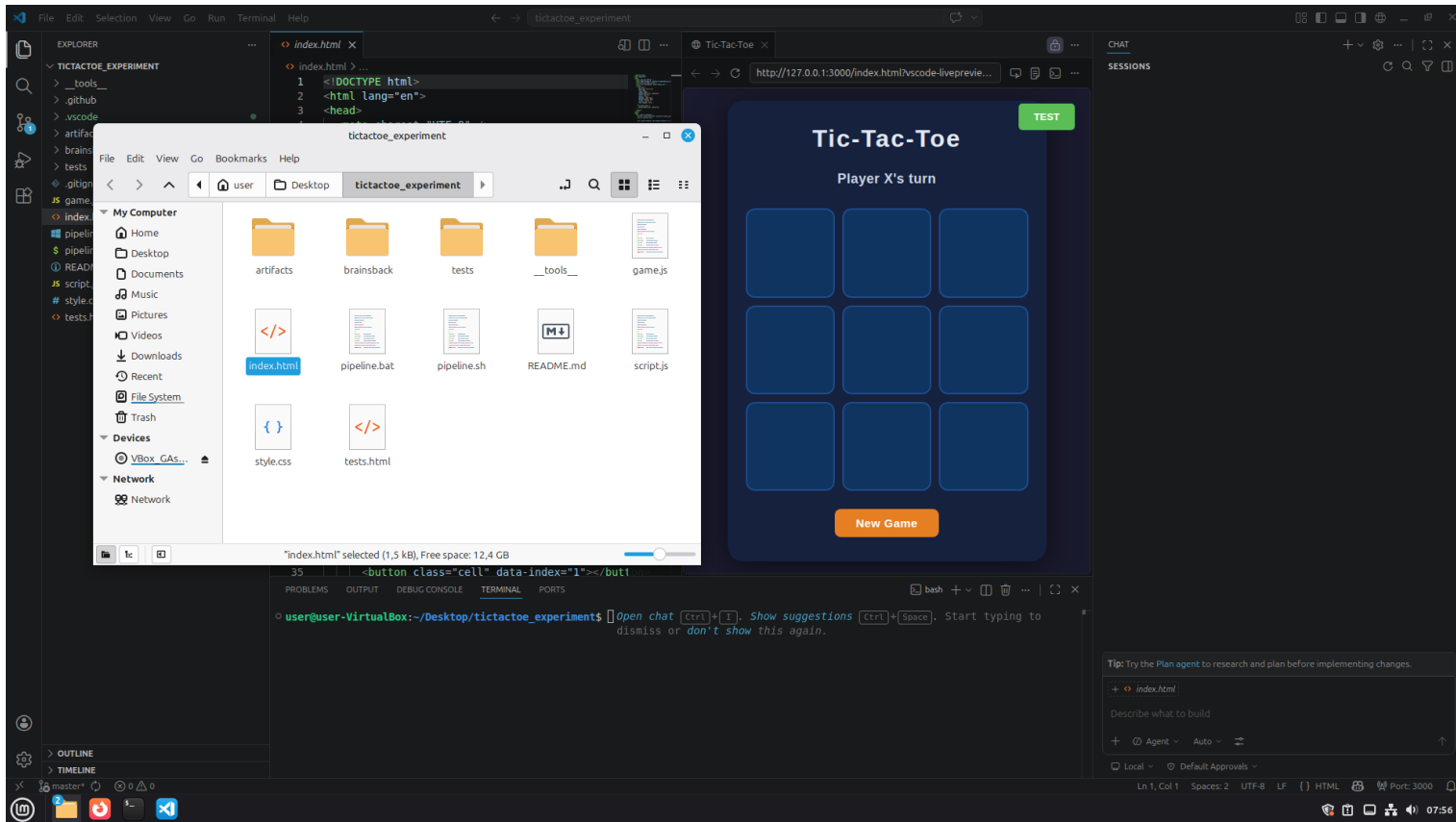
0 experimento: TicTacToe



https://github.com/IsabelaYabe/tictactoe_activity_ai



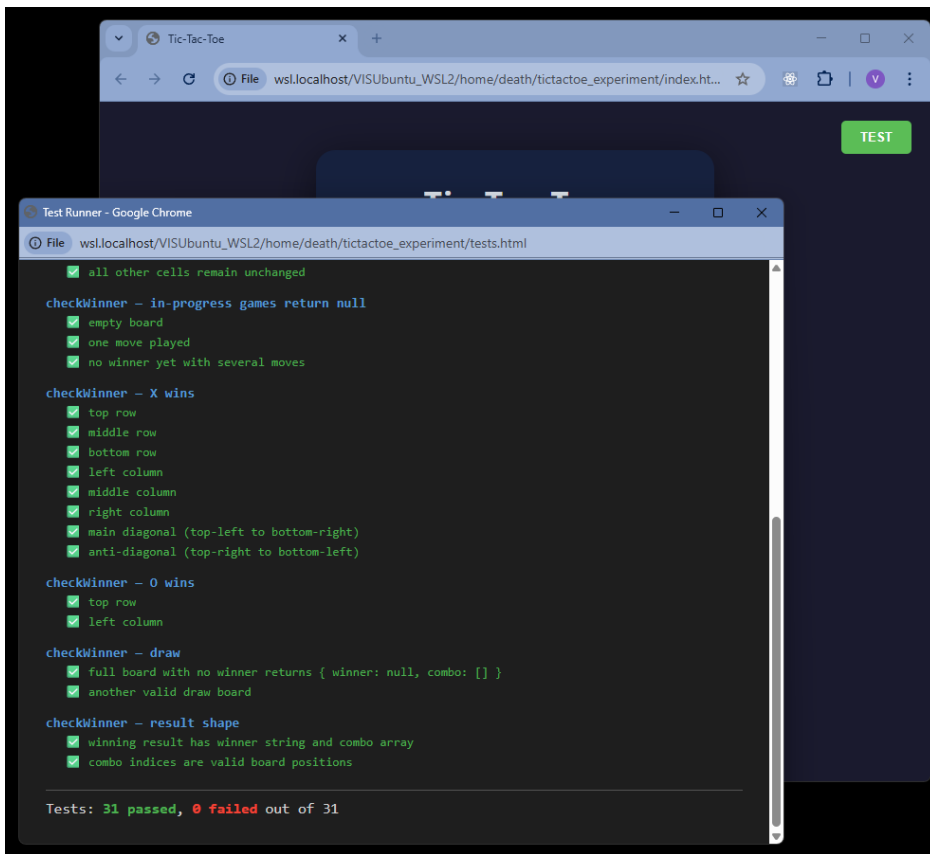
0 experimento: TicTacToe



A aplicação pode ser rodada diretamente do arquivo index.html



0 experimento: TicTacToe



Os testes são executados a partir da própria interface



O experimento: TicTacToe - Instruções

Tarefa 1: Emojis no lugar de X e O

Nesta primeira missão, você deve **substituir os símbolos tradicionais X e O** do jogo da velha por emojis:

- Onde era X, passará a ser 🐱 (cat face).
- Onde era O, passará a ser 🐶 (dog face).

⚠️ Regras da Tarefa 1 (Pipeline MasteryAware):

- Durante esta etapa, o assistente Copilot operará sob as regras do pipeline **MasteryAware**, projetado para garantir que você se mantenha como o "designer do software" em vez de apenas um revisor passivo de código gerado.
- **Passo 1: Todo.md (Especificação Formal):** Antes do Copilot gerar qualquer código para você, **VOCÊ** deve preencher manualmente o arquivo brainsback/TODO.md. Ele serve como sua lousa para articular o problema, os requisitos e os critérios de sucesso. O Copilot é proibido de editar este arquivo; se você tentar pedir ajuda sem preenchê-lo, ele se recusará a codificar.
- **Passo 2: Implementação Assitada:** Uma vez que o TODO.md for preenchido com suas diretrizes, você e o Copilot formarão uma dupla (*Pair Programming*). Interaja naturalmente com o agente para atingir o objetivo, realizando testes contínuos da solução. O Copilot eventualmente gerará um artefato autônomo de relatório (brainsback/REPORT.md) resumindo o que construiu.



O experimento: TicTacToe - Instruções

- **Passo 3: REACTO.md (Prova de Domínio):** Após a implementação concluir, **VOCÊ** elaborará ativamente o artefato brainsback/REACTO.md unindo a análise do sumário gerado pela IA com a conferência das linhas de código. O formato REACTO significa:
 - **R (Repeat):** Reafirme o problema com suas próprias palavras.
 - **E (Examples):** Dê exemplos de entrada/saída (ou ação/resultado) em casos de teste na vida real.
 - **A (Approach):** Qual estratégia em alto nível foi utilizada para solucionar o problema?
 - **C (Code):** Exponha os trechos mais cruciais, que funções realizam o quê, em quais arquivos estão definidas e quem as chama.
 - **T (Test):** Rastreie os resultados relatando testes e cenários experimentados (manuais, automáticos).
 - **O (Optimize):** Sugira melhorias de complexidade ou discuta os *"trade-offs"* estabelecidos na implementação. Nem sempre isso se aplica.
- Você pode e deve fazer qualquer questionamento ou tirar dúvidas com o próprio GitHub Copilot e/ou com o professor durante o processo.
- **Antes de fazer o commit**, você **deve perguntar ao Copilot**: *"Minha tarefa está pronta para commit e de acordo com as regras do pipeline mastery-aware?"*
- Apenas quando o Copilot validar sua conclusão (verificando os artefatos) e der o "OK", você deverá realizar o commit de todos os arquivos modificados nesta primeira etapa.

https://github.com/IsabelaYabe/tictactoe_activity_ai



O experimento: TicTacToe - Instruções

Revisão Socrática (imediatamente após a Tarefa 1)

Assim que a Tarefa 1 estiver concluída e commitada, e **antes de iniciar a Tarefa 2**, você fará a dinâmica de perguntas com o agente revisor. O pipeline MasteryAware ainda deve estar **ligado** nesta etapa.

- Solicite explicitamente ao Copilot no chat: **"Quero iniciar a revisão socrática."**
- O agente revisor irá analisar os artefatos (`TODO.md` , `REPORT.md` , `REACT0.md`) e o código que você produziu na Tarefa 1, e realizará algumas perguntas para compreender sua linha de raciocínio e testar seu domínio sobre o código.
- Essa etapa irá gerar um artefato consolidado (`SOCRATIC_REVIEW.md`) na pasta da tarefa ao fim da interação.
- **Atenção:** Você só deve seguir para a Tarefa 2 quando o revisor socrático concluir a revisão e registrar o veredito. Commite o artefato gerado antes de prosseguir.



0 experimento: TicTacToe - Instruções

Tarefa 2: Implementação do Placar (Score)

Nesta segunda missão, você deverá **implementar um sistema de pontuação**, contabilizando e exibindo as vitórias do Gato (🐱) e do Cachorro (🐶).

⚠️ Regras da Tarefa 2:

- **Importante:** Antes de escrever o código ou conversar com o Copilot sobre essa tarefa, **desabilite o pipeline**. Para isso, execute no terminal o script adequado ao seu Sistema Operacional:
 - Linux / Mac: `./pipeline.sh OFF`
 - Windows: `pipeline.bat OFF`
- A partir de agora, o desenvolvimento não será mais monitorado pelo pipeline MasteryAware. Você deve desenvolver toda a solução interagindo livremente com o Copilot pelo chat.
- Garanta que a sua implementação esteja funcionando corretamente através de testes manuais e valide se os testes unitários do projeto continuam passando.
- Assim que o placar estiver totalmente funcional, realize um novo commit contendo as modificações referentes à segunda tarefa.



Dúvidas?



Assistentes de AI generativa e o risco de Dívida Cognitiva - Exercício

INF1028 e INF1045

Alessandro Garcia
Isabela Yabe
Vicente Neto